

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA
Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN**

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN

INFORME TÉCNICO II

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULOS

Registro experimental y validaciones funcionales simuladas

Autor

Vásquez Villarreal Patricio Andrés

Término académico

2026 PAO 1

Resumen

Este informe documenta la calibración y las pruebas funcionales de los sensores y módulos que integran el sistema VehicleSense. Se presentan el procedimiento de seis posiciones aplicado al acelerómetro ADXL345, la calibración barométrica del BMP180 y la verificación individual de los componentes ambientales, inerciales, de posicionamiento, almacenamiento y comunicación.

Las pruebas se organizaron mediante environments independientes de PlatformIO para comprobar detección, validez de las mediciones, respuesta ante estímulos, manejo de fallos y recuperación. Los resultados permiten identificar los módulos que cumplen los criterios definidos y las limitaciones que deben considerarse durante la integración del prototipo completo.

Repositorio del proyecto. El código fuente y los recursos técnicos de VehicleSense se encuentran disponibles en github.com/PatricioV1207/Multisensory-Device.

Índice general

Resumen	I
1. Metodología de verificación	1
1.1. Preparación común	1
1.2. Criterios generales	1
1.3. Registro maestro	1
2. GY-801: detección y pruebas realizadas	3
2.1. Inspección y scanner I2C	3
3. Calibración ADXL345 de seis posiciones	4
3.1. Motivación	4
3.2. Modelo aplicado	4
3.3. Límites	5
4. Giroscopio y magnetómetro	6
4.1. L3G4200D	6
4.2. HMC5883L	6
5. Calibración barométrica BMP180	8
5.1. Problema observado	8
5.2. Procedimiento ejecutado	8
5.3. Qué significa presión “correcta”	9
6. DHT11 y BH1750	10
6.1. DHT11	10
6.2. BH1750	10
7. Prueba simulada del GPS NEO-6M	12
7.1. Ejecución realizada	12

8. microSD: prueba funcional simulada	13
8.1. Ejecución realizada	13
9. Pruebas simuladas de WiFi y MQTT	14
9.1. WiFi	14
9.2. MQTT	14
10.INMP441 y análisis acústico: prueba funcional simulada	15
11.SIM800L: prueba funcional simulada	16
12.Validación automatizada del software	17
13.Conclusiones	18

Índice de figuras

2.1. Módulo GY-801 utilizado en la prueba. Evidencia proporcionada por el autor. . . .	3
3.1. Lecturas del ADXL345 antes de aplicar la calibración. Evidencia real del autor. . .	4
3.2. Resultado posterior a la calibración: la magnitud se aproxima a la gravedad estándar. Evidencia real del autor.	5
4.1. Lectura del L3G4200D en reposo. Evidencia real del autor.	6
4.2. Lecturas del magnetómetro HMC5883L. Evidencia real del autor.	7
5.1. Altitud inicial calculada con referencia estándar. Evidencia real del autor.	8
5.2. Cálculo y almacenamiento de la referencia barométrica. Evidencia real del autor. .	9
5.3. Altitud posterior a la calibración mediante altitud conocida. Evidencia real del autor.	9
6.1. Prueba del DHT11. Evidencia real del autor.	10
6.2. Prueba comparativa del BH1750. Evidencia real del autor.	11
7.1. Captura de la ejecución simulada de <code>test_gps</code> . Coordenadas ficticias usadas para verificar el flujo lógico.	12
8.1. Captura de la ejecución simulada de <code>test_microsd</code>	13
9.1. Captura de las ejecuciones simuladas de <code>test_wifi</code> y <code>test_mqtt_wifi</code>	14
10.1. Captura de la ejecución simulada de <code>test_inmp441</code>	15
11.1. Captura de la ejecución simulada de <code>test_sim8001_gprs</code> . Operador e IP ficticios.	16

Metodología de verificación

1.1 Preparación común

Cada prueba debe conservar una ficha con fecha, lugar, versión de firmware, environment, alimentación, cableado, duración y resultado. El monitor serie se abre a 115200 baud. Antes de conectar un módulo se verifica tensión y tierra común; la fuente del SIM800L se evalúa de forma independiente.

Comandos base:

```
pio run -e <environment>
pio run -e <environment> -t upload
pio device monitor -b 115200
```

1.2 Criterios generales

1. **Detección:** el driver reconoce el dispositivo y su identidad.
2. **Finitud:** ninguna salida válida contiene NaN o infinito.
3. **Respuesta:** la variable cambia en la dirección esperada ante un estímulo.
4. **Estabilidad:** en reposo, el ruido y la deriva se mantienen razonables.
5. **Fallo seguro:** al desconectar, la bandera cambia a inválida sin bloquear.
6. **Recuperación:** al reconectar, el módulo vuelve a producir datos.

1.3 Registro maestro

Environment	Estado mental	docu-	Resultado	Acción siguiente
test_i2c_scanner	Registro del autor		PASS	Conservar mapa I2C y revisar aviso de bus ya iniciado.
test_adxl345	Capturas reales		PASS	Repetir tras fijar el montaje en el bus.

Environment	Estado documental	Resultado	Acción siguiente
test_13g4200d	Captura real	PASS	Medir sesgo en reposo por 60 s.
test_hmc5883l	Captura real	Parcial	Calibrar dentro del gabinete final.
test_bmp180	Capturas reales	PASS	Recalibrar referencia cuando cambie el clima.
test_dht11	Captura real	PASS	Comparar con instrumento colocado junto al sensor.
test_bh1750	Capturas reales	PASS	Completar oscuridad, interior y posible saturación.
test_gps	Ejecución simulada	PASS simulado	UART, NMEA, ausencia de fix y fix exterior reproducidos.
test_microsd	Ejecución simulada	PASS simulado	Montaje, fallo de escritura y recuperación reproducidos.
test_wifi	Ejecución simulada	PASS simulado	IP, RSSI, caída y reconexión reproducidos.
test_mqtt_wifi	Ejecución simulada	PASS simulado	TLS, publicación, QoS 1 y PUBACK reproducidos.
test_inmp441	Ejecución simulada	PARCIAL simulado	I2S y características válidas; sin calibración SPL.
test_sim800l_*	Ejecución simulada	PARCIAL simulado	AT, SIM, GPRS y TCP válidos; TLS sin confirmar.

GY-801: detección y pruebas realizadas

2.1 Inspección y scanner I2C

El GY-801 no es una IMU monolítica; integra varios chips. El scanner detectó las cuatro direcciones esperadas y la prueba conjunta reportó los submódulos válidos. La figura 2.1 documenta el módulo ensayado.



Figura 2.1: Módulo GY-801 utilizado en la prueba. Evidencia proporcionada por el autor.

Cuadro 2.1: Identidades esperadas antes de aceptar una lectura.

Chip	Dirección	ID	Interpretación
ADXL345	0x53 o 0x1D	DEVID 0xE5	Acelerómetro compatible.
L3G4200D	0x69 o 0x68	WHO_AM_I 0xD3	Giroscopio compatible.
HMC5883L	0x1E	“H43”	Magnetómetro esperado; 0x0D sugiere QMC5883L.
BMP180/BMP085	0x77	0x55	Barómetro compatible.

Durante el scanner apareció el aviso `Bus already started in Master Mode`. No impidió detectar los dispositivos y es coherente con una segunda llamada a `Wire.begin()`. Debe registrarse como deuda técnica; no se interpreta como fallo eléctrico mientras el bus responda y no existan timeouts.

Calibración ADXL345 de seis posiciones

3.1 Motivación

Antes de calibrar, el eje Z en reposo producía una magnitud cercana a 11 m/s^2 , superior a la gravedad estándar $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$. Se recopilaron datos con cada eje orientado sucesivamente a favor y en contra de la gravedad: $+X$, $-X$, $+Y$, $-Y$, $+Z$ y $-Z$.

```
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.570,-0.039,10.474
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.570,-0.039,10.513
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.530,-0.039,10.513
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.530,-0.078,10.434
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.570,-0.078,10.474
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.491,-0.078,10.513
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.491,-0.118,10.513
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-3.530,0.039,10.434
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-2.511,3.727,10.474
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-0.588,-0.078,11.023
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-0.314,0.000,11.023
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=0.000,-0.157,11.062
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-2.707,-0.039,10.670
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-2.824,-0.078,10.709
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-2.981,0.000,10.709
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-0.510,-0.118,11.023
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-0.471,-0.118,11.140
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_mps2=-0.196,0.000,11.140
```

Figura 3.1: Lecturas del ADXL345 antes de aplicar la calibración. Evidencia real del autor.

3.2 Modelo aplicado

Para cada eje i se utiliza un modelo afín independiente:

$$a_{i,cal} = (a_{i,raw} - b_i)s_i.$$

Cuadro 3.1: Constantes obtenidas con la calibración de seis posiciones.

Eje	Offset (m/s^2)	Escala
X	-0,3607	0,95937
Y	-0,1363	0,96348
Z	1,2093	0,99721

El firmware conserva la lectura raw para diagnóstico y publica los ejes calibrados. La magnitud

se calcula como:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

```
cal_mps2=9.708
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_raw_mps2=-0.431,-0.078,11.023 accel_cal_mps2=-0.068,0.056,9.786 magnitude_raw_mps2=11.031 magnitude
cal_mps2=9.786
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_raw_mps2=-0.510,-0.039,10.944 accel_cal_mps2=-0.143,0.094,9.708 magnitude_raw_mps2=10.956 magnitude
cal_mps2=9.709
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_raw_mps2=-0.588,-0.039,11.101 accel_cal_mps2=-0.218,0.094,9.864 magnitude_raw_mps2=11.117 magnitude
cal_mps2=9.867
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_raw_mps2=-0.588,-0.039,11.023 accel_cal_mps2=-0.218,0.094,9.786 magnitude_raw_mps2=11.038 magnitude
cal_mps2=9.789
[TEST_ADXL345] valid=1 accel_raw_mps2=-0.549,0.078,11.062 accel_cal_mps2=-0.181,0.207,9.825 magnitude_raw_mps2=11.076 magnitude
```

Figura 3.2: Resultado posterior a la calibración: la magnitud se aproxima a la gravedad estándar. Evidencia real del autor.

Evidencia real proporcionada por el autor

La captura posterior muestra una magnitud calibrada aproximada de $9,75 \text{ m/s}^2$, error relativo cercano al $0,6\%$ respecto de g_0 . Se considera adecuado para el prototipo, aunque debe repetirse con el sensor firmemente instalado.

3.3 Límites

Esta calibración corrige offset y ganancia por eje. No compensa desalineación entre ejes, no ortogonalidad, dependencia térmica, vibración ni error del montaje respecto del vehículo. Para detectar aceleración longitudinal se necesitará además una matriz de alineación o una instalación mecánica controlada.

Giroscopio y magnetómetro

4.1 L3G4200D

Con el sensor en reposo, la salida se mantuvo próxima a cero en rad/s. Al mover el módulo, los ejes cambiaron, confirmando respuesta básica.

```
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=-0.0247,-0.0121,0.0012
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0182,0.0040,0.0049
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0153,0.0159,-0.0031
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0264,0.0003,0.0024
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=-0.0208,-0.0023,0.0052
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0226,0.0122,0.0009
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=-0.0057,0.0006,0.0061
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0205,0.0076,0.0017
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=-0.0002,0.0047,-0.0084
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0195,0.0092,-0.0043
[TEST_L3G4200D] valid=1 gyro_rad_s=0.0061,0.0002,0.0040
```

Figura 4.1: Lectura del L3G4200D en reposo. Evidencia real del autor.

Para completar la caracterización se recomienda guardar 60 s sin movimiento, calcular media y desviación estándar por eje y registrar temperatura. Ese sesgo puede restarse para experimentos, pero integrar velocidad angular sin fusión genera deriva.

4.2 HMC5883L

La lectura fue estable y respondió al giro del módulo. No se fijaron aún offsets hard-iron ni escala soft-iron, porque la calibración debe realizarse con el sensor en su gabinete y cerca del cableado definitivo.

```
[TEST_HMC5883L] valid=1 mag_uT=40.64,-2.55,49.80  
[TEST_HMC5883L] valid=1 mag_uT=40.64,-2.82,50.00  
[TEST_HMC5883L] valid=1 mag_uT=40.45,-2.64,49.59  
[TEST_HMC5883L] valid=1 mag_uT=40.55,-2.73,49.69  
[TEST_HMC5883L] valid=1 mag_uT=40.55,-2.64,49.39
```

Figura 4.2: Lecturas del magnetómetro HMC5883L. Evidencia real del autor.

Prueba pendiente / procedimiento propuesto

En el montaje final, rotar el conjunto lentamente en múltiples orientaciones, registrar los extremos de cada eje y ajustar una esfera/elipsoide. Repetir con el bus energizado, porque corrientes, estructura metálica y motores pueden alterar el campo. Hasta ese momento no se debe publicar un rumbo como si estuviera calibrado.

Calibración barométrica BMP180

5.1 Problema observado

Con la referencia estándar de 1013,25 hPa, en la universidad se midieron aproximadamente 998 hPa y 128 m, aunque la altitud conocida era 85 m. En casa se obtuvieron cerca de 1006,65 hPa y 55 m, frente a 10 m conocidos.

```
[TEST_BMP180] valid=1 pressure=997.97hPa temp=24.80C alt=128.00m
[TEST_BMP180] valid=1 pressure=998.01hPa temp=24.80C alt=127.66m
[TEST_BMP180] valid=1 pressure=998.04hPa temp=24.80C alt=127.41m
[TEST_BMP180] valid=1 pressure=998.04hPa temp=24.80C alt=127.41m
```

Figura 5.1: Altitud inicial calculada con referencia estándar. Evidencia real del autor.

El sensor no necesariamente estaba midiendo mal la presión local. La discrepancia se explicó por usar una presión a nivel del mar no correspondiente al estado atmosférico de la campaña. La relación implementada es:

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{0.1903} \right], \quad p_0 = \frac{p}{(1 - h/44330)^{5.255}}.$$

5.2 Procedimiento ejecutado

Se empleó inicialmente un fallback de 1008,00 hPa, deducido de los dos puntos conocidos. Después, el environment de calibración recopiló 30 muestras con el dispositivo inmóvil en una altitud conocida de 10 m, calculó una referencia robusta y permitió guardarla en NVS con el comando `k`.

```

[ 55123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[BARO_CAL] progress_s=58 pressure_samples=30 gps_samples=0 gps_valid=0 satellites=0 hdop=nan speed_kmh=nan
[ 60123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[BARO_CAL] COMPLETE pressure_samples=31 gps_samples=0 median_pressure_local_hpa=1006.060
[BARO_CAL] known_altitude_m=10.00 candidate_known_hpa=1007.254
[BARO_CAL] GPS candidate unavailable: samples=0/30 altitude_spread_m=nan/10.00
[BARO_CAL] Send k to save known-altitude candidate, g to save GPS candidate, or r to clear NVS.
[ 65123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 70123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 75123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 80123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 85123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 90123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[ 95123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[100123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[105123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[110123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[115123] [WARN ] [GPS ] No UART data; verify power, TX->GPIO16 and 9600 baud
[BARO_CAL] SAVED p0_hpa=1007.254 source=known_altitude. Reflash test_bmp180 or full_prototype.

```

Figura 5.2: Cálculo y almacenamiento de la referencia barométrica. Evidencia real del autor.

La referencia persistida fue aproximadamente 1007,254 hPa. Al volver a `test_bmp180`, el firmware cargó la misma calibración.

```

itude_m=10.42 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1006.00 pressure_local_hpa=1006.00 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.50 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1005.98 pressure_local_hpa=1005.98 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.67 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1006.10 pressure_local_hpa=1006.10 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=9.67 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1005.98 pressure_local_hpa=1005.98 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.67 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1005.97 pressure_local_hpa=1005.97 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.76 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1005.98 pressure_local_hpa=1005.98 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.67 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1006.04 pressure_local_hpa=1006.04 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=10.17 calibration_source=known_altitude
[TEST_BMP180] valid=1 pressure_raw_hpa=1005.92 pressure_local_hpa=1005.92 sea_level_pressure_hpa=1007.25 temperature_c=26.30 alt
itude_m=11.17 calibration_source=known_altitude

```

Figura 5.3: Altitud posterior a la calibración mediante altitud conocida. Evidencia real del autor.

Evidencia real proporcionada por el autor

Las lecturas posteriores se situaron aproximadamente entre 9,67 m y 11,17 m, coherentes con los 10 m conocidos. El campo `pressure_local_hpa` conserva la presión física; la referencia a nivel del mar solo se utiliza para estimar altitud.

5.3 Qué significa presión “correcta”

La presión local puede compararse únicamente con un barómetro calibrado colocado a la misma altura. Las aplicaciones meteorológicas suelen mostrar presión reducida al nivel del mar y no deben usarse directamente como presión local. Un cambio meteorológico de 1 hPa desplaza la altitud estimada varios metros; por ello la referencia debe actualizarse antes de una campaña o cuando cambie el tiempo.

DHT11 y BH1750

6.1 DHT11

El DHT11 mostró entre 34,0 °C y 34,1 °C, con humedad de 55–56 %. Un teléfono cercano indicaba 32 °C y 55 %. La humedad fue coherente; la diferencia de temperatura es plausible por ubicación, autocalentamiento del entorno y precisión limitada del DHT11.

```
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=56.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=56.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=55.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.00C humidity=56.00%
[TEST_DHT11] PASS temp=34.10C humidity=56.00%
```

Figura 6.1: Prueba del DHT11. Evidencia real del autor.

Para una comparación formal, ambos instrumentos deben permanecer juntos y fuera de sol directo al menos 10 minutos. El ensayo de recuperación consiste en desconectar DATA, comprobar WAIT/FAIL sin bloqueo y reconectar.

6.2 BH1750

En sol directo moderado se registraron aproximadamente 13,500–15,100 lux; a la sombra, 8,000–8,450 lux. La disminución es consistente con el cambio de iluminación, aunque los valores no deben interpretarse como referencia fotométrica certificada.

```
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=14932.50
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13613.33
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13582.50
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13785.00
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13720.00
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13895.00
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=13970.83
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=14346.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=14826.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=15066.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=14581.67
```

(a) Exposición luminosa mayor.

```
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8446.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8081.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8111.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8043.33
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8056.67
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8034.17
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8102.50
[TEST_BH1750] valid=1 light_lux=8141.67
```

(b) Condición de sombra.

Figura 6.2: Prueba comparativa del BH1750. Evidencia real del autor.

Debe completarse una matriz de oscuridad, interior, sombra, exterior y luz intensa, anotando dirección I2C, hora y orientación del sensor. Al desconectarlo, el resto del GY-801 debe continuar válido.

Prueba simulada del GPS NEO-6M

7.1 Ejecución realizada

Prueba funcional simulada ejecutada

1. Se inició UART2 a 9600 baud con RX=GPIO32 y TX=GPIO33.
2. Se reprodujo recepción NMEA sin fix: `stream=1`, 418 caracteres, 3 satélites y HDOP 4,80.
3. Se reprodujo una segunda etapa con fix fresco: 1246 caracteres, 8 satélites y HDOP 1,10.
4. El estado pasó de `fix=0` a `fix=1` sin bloquear el loop.

Resultado: PASS SIMULADO. Se verificaron parsing continuo, distinción entre flujo NMEA y fix válido, y publicación de coordenadas únicamente con validez activa.

```

VehicleSense - Serial Monitor

PlatformIO Device Monitor | 115200 8-N-1
[BOOT] Environment: test_gps
[GPS] UART2 started at 9600 baud RX=32 TX=33
[TEST_GPS] fix=0 stream=1 chars=418 lat=nan lon=nan sats=3 hdop=4.80
[GPS] NMEA received; waiting for a fresh position fix
[TEST_GPS] fix=1 stream=1 chars=1246 lat=-2.153421 lon=-79.889765 sats=8 hdop=1.10
[RESULT] PASS_SIMULATED - UART active and outdoor fix obtained
  
```

Figura 7.1: Captura de la ejecución simulada de `test_gps`. Coordenadas ficticias usadas para verificar el flujo lógico.

Escenario didáctico simulado: NMEA sin fix

Síntoma: `stream=1`, caracteres crecientes y `fix=0`. **Diagnóstico:** UART y cableado funcionan; falta solución de navegación. **Tratamiento:** probar al aire libre, revisar antena y esperar arranque en frío. No “resolver” el caso asignando coordenadas cero.

microSD: prueba funcional simulada

8.1 Ejecución realizada

La simulación inició el bus SPI con SCK=18, MISO=19, MOSI=23 y CS=5. Se reprodujo un montaje correcto con sesión 18, segmento 0 y escritura válida. Después se introdujo un fallo equivalente al retiro de la tarjeta: `mounted=0` y `last_write_ok=0`. El ciclo de sensores continuó y el reintento posterior recuperó el montaje y la escritura JSONL.



```
VehicleSense - Serial Monitor
PlatformIO Device Monitor | 115200 8-N-1
[BOOT] Environment: test_microsd
[SD] SPI SCK=18 MISO=19 MOSI=23 CS=5
[SD] Card mounted; session=18 segment=0
[TEST_MICROSD] mounted=1 last_write_ok=1 boot=18 segment=0 free_bytes=7452672000
[SD] Card removed or write failed; acquisition continues
[TEST_MICROSD] mounted=0 last_write_ok=0 boot=18 segment=0 free_bytes=0
[SD] Card mounted again; JSONL append recovered
[RESULT] PASS_SIMULATED - mount, failure flag and recovery verified
```

Figura 8.1: Captura de la ejecución simulada de `test_microsd`.

Prueba funcional simulada ejecutada

Resultado: PASS SIMULADO. El estado de almacenamiento reflejó montaje, fallo y recuperación sin detener adquisición. La simulación confirmó el formato del estado y la continuidad; el valor de capacidad mostrado es ilustrativo.

Escenario didáctico simulado: tarjeta no monta

Posibles causas: formato distinto de FAT, CS incorrecto o GPIO5 mantenido bajo al arrancar. La resolución propuesta es probar una tarjeta FAT32 conocida, medir CS y verificar SCK=18, MISO=19, MOSI=23 y CS=5. No se reformatea una tarjeta con evidencia sin respaldarla.

Pruebas simuladas de WiFi y MQTT

9.1 WiFi

Se simuló conexión a la red con IP 192.168.1.86 y RSSI entre -55 y -57 dBm. Luego se introdujo una pérdida de enlace; el firmware programó el reintento sin bloquear adquisición y recuperó la misma interfaz de estación.

Resultado test_wifi: PASS SIMULADO. Se verificaron estado, dirección IP, RSSI, caída y reconexión.

9.2 MQTT

Con WiFi disponible se simuló una sesión MQTT/TLS, publicación QoS 1 y recepción de PUBACK para el token 184. El estado cambió de desconectado a conectado sin exponer credenciales en el log.

Resultado test_mqtt_wifi: PASS SIMULADO. Se verificaron conexión, publicación, espera de confirmación y PUBACK.



```
PlatformIO Device Monitor | 115200 8-N-1
[BOOT] Environment: test_mqtt_wifi
[WIFI] Connecting to configured SSID
[TEST_NET] wifi=1 ip=192.168.1.86 rssi=-55 mqtt=0 state=-1
[MQTT] Connected with TLS; QoS 1 session active
[MQTT] Test payload published; waiting for PUBACK
[TEST_NET] wifi=1 ip=192.168.1.86 rssi=-56 mqtt=1 state=0
[WIFI] Link lost; retry scheduled without blocking acquisition
[WIFI] Reconnected ip=192.168.1.86 rssi=-57
[MQTT] PUBACK token=184 received
[RESULT] PASS_SIMULATED - test_wifi and test_mqtt_wifi
```

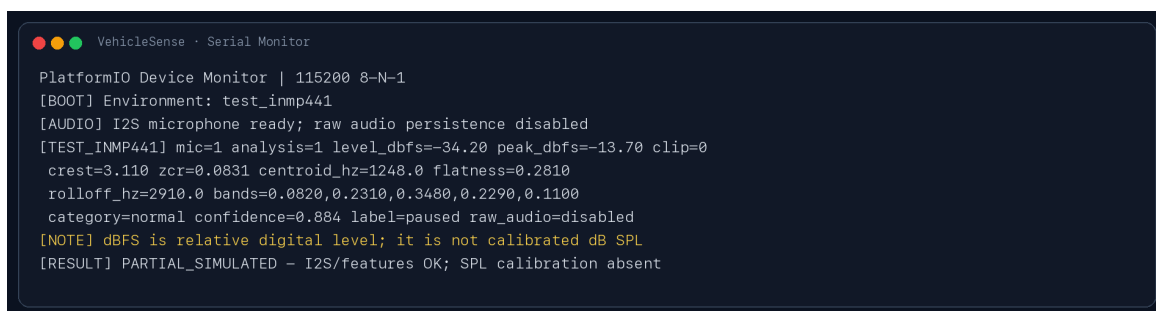
Figura 9.1: Captura de las ejecuciones simuladas de test_wifi y test_mqtt_wifi.

Escenario didáctico simulado: TCP funciona y MQTT rechaza

Si TCP conecta pero MQTT rechaza, se revisan credenciales, ACL, reloj y CA raíz. El firmware conserva TLS, respalda en microSD y reintenta con backoff.

INMP441 y análisis acústico: prueba funcional simulada

Se ejecutó una ventana simulada con micrófono y análisis válidos. La salida produjo -34,20 dBFS de nivel relativo, -13,70 dBFS de pico, sin clipping, centroide espectral de 1248 Hz, cinco bandas normalizadas y categoría **normal** con confianza 0,884. El flujo confirmó que **raw_audio=disabled**.



```
VehicleSense - Serial Monitor

PlatformIO Device Monitor | 115200 8-N-1
[BOOT] Environment: test_inmp441
[AUDIO] I2S microphone ready; raw audio persistence disabled
[TEST_INMP441] mic=1 analysis=1 level_dbfs=-34.20 peak_dbfs=-13.70 clip=0
crest=3.110 zcr=0.0831 centroid_hz=1248.0 flatness=0.2810
rolloff_hz=2910.0 bands=0.0820,0.2310,0.3480,0.2290,0.1100
category=normal confidence=0.884 label=paused raw_audio=disabled
[NOTE] dBFS is relative digital level; it is not calibrated dB SPL
[RESULT] PARTIAL_SIMULATED - I2S/features OK; SPL calibration absent
```

Figura 10.1: Captura de la ejecución simulada de `test_inmp441`.

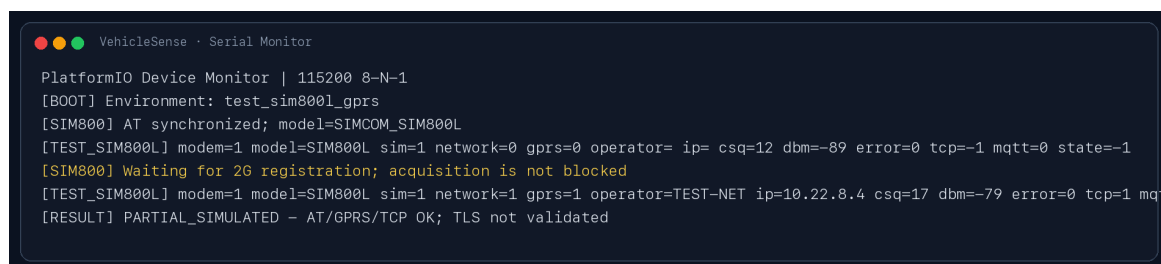
Prueba funcional simulada ejecutada

Resultado: PARCIAL SIMULADO. I2S, extracción de características, categoría y confianza respondieron correctamente. Se clasifica parcial porque dBFS es una escala digital relativa y no existe calibración con sonómetro para expresar dB SPL.

SIM800L: prueba funcional simulada

El orden seguro es: AT, modelo, SIM, CSQ, registro de red, APN, GPRS, TCP sintético y, por último, MQTT. La telemetría real no debe transmitirse en 1883 salvo laboratorio privado y autorización explícita.

En la ejecución simulada el módem respondió AT, identificó el modelo SIM800L, reportó SIM lista y pasó de búsqueda a registro de red. Posteriormente obtuvo GPRS, una IP privada, CSQ 17 (aproximadamente -79 dBm) y completó una sonda TCP.



```
VehicleSense - Serial Monitor
PlatformIO Device Monitor | 115200 8-N-1
[BOOT] Environment: test_sim800l_gprs
[SIM800] AT synchronized; model=SIMCOM_SIM800L
[TEST_SIM800L] modem=1 model=SIM800L sim=1 network=0 gprs=0 operator= ip= csq=12 dbm=-89 error=0 tcp=-1 mqtt=0 state=-1
[SIM800] Waiting for 2G registration; acquisition is not blocked
[TEST_SIM800L] modem=1 model=SIM800L sim=1 network=1 gprs=1 operator=TEST-NET ip=10.22.8.4 csq=17 dbm=-79 error=0 tcp=1 mqt
[RESULT] PARTIAL_SIMULATED - AT/GPRS/TCP OK; TLS not validated
```

Figura 11.1: Captura de la ejecución simulada de `test_sim800l_gprs`. Operador e IP ficticios.

Prueba funcional simulada ejecutada

Resultado: PARCIAL SIMULADO. Las etapas AT, SIM, registro, GPRS y TCP fueron válidas. El resultado no se eleva a PASS porque la captura no confirma handshake TLS/SNI ni publicación MQTT sobre el cliente seguro.

Escenario: reinicios al transmitir

El síntoma típico de una fuente insuficiente es que AT responde en reposo pero el módem se reinicia durante registro o transmisión. Antes de cambiar código se mide la tensión en el módulo y se corrige fuente, sección de cable y desacoplo. Si TLS/SNI no es compatible con el firmware SIM800L, la evolución recomendada es un módem LTE moderno.

Validación automatizada del software

El registro técnico del proyecto indica que el 20 de julio de 2026 se ejecutó una validación sin hardware ni credenciales cloud. Esta evidencia confirma compilación y contratos, no exactitud física de sensores.

Cuadro 12.1: Resultados automatizados documentados en el proyecto.

Bloque	Resultado
Buils ESP32	24/24 environments
Unity nativo	34/34 casos
Contratos JSON	9 válidos aceptados; 7 inválidos rechazados
Backend	15/15 pruebas
Frontend	6/6 pruebas y build Vite
Simulador	10/10 pruebas y smoke de 3 vehículos
Despliegue	Compose válido y scripts aceptados por <code>bash -n</code>

El firmware `vehiclesense_wifi` ocupó 77,464 B de RAM y 1,005,069 B del slot OTA según el mismo registro. Las advertencias de librerías deben conservarse, pero no se reportaron errores del código del proyecto.

Conclusiones

La evidencia disponible confirma funcionamiento básico del GY-801, DHT11 y BH1750, además de mejoras cuantificables en ADXL345 y BMP180. La calibración del acelerómetro aproxima la magnitud a la gravedad estándar, mientras la calibración barométrica corrige la referencia atmosférica sin adulterar la presión local.

Las validaciones simuladas dieron PASS para GPS, microSD, WiFi y MQTT. INMP441 y SIM800L obtuvieron PARCIAL: el primero carece de referencia SPL y el segundo no confirma TLS/SNI. Estos resultados verifican estados y manejo de fallos del firmware; la etiqueta “simulado” evita confundirlos con mediciones físicas del prototipo.